

XIV.

Simplification de la théorie des formes binaires du second degré à déterminant positif.

Par G. Lejeune Dirichlet

Liouville, Journal de Mathématiques pures et appliquées, Série II, Tome II, pp. 353–376.

Simplification de la théorie des formes binaires du second degré à déterminant positif.

Lu à l'Académie des Sciences de Berlin le 13 juillet 1854.¹

Plus le domaine de l'arithmétique transcendante s'est agrandi, depuis l'époque mémorable de la publication de l'ouvrage de Gauss et par les travaux qui l'ont suivie, plus il est à désirer que l'accès de cette belle branche de l'analyse soit rendu plus facile par des simplifications apportées à ses éléments. C'est pour arriver à ce but que déjà, dans plusieurs de mes Mémoires, j'ai fait précéder mes propres recherches de nouvelles démonstrations des propositions connues sur lesquelles je m'appuyais. Le présent travail, consacré à la théorie des formes quadratiques à déterminant positif, a aussi pour but une simplification analogue. On sait que cette théorie, sous sa forme actuelle, exige des considérations très détaillées, et que l'on peut les écarter, comme on le verra par l'exposition suivante.

Je vais commencer par quelques remarques sur les fractions continues; bien que ces remarques ne contiennent aucun fait nouveau, il n'en est pas moins utile de les placer ici sous la forme qui convient à l'application que nous devons en faire.

§I.

Nous désignerons, dans ce qui va suivre, une fraction continue d'un nombre de termes fini ou infini, telle que

$$\alpha + \frac{1}{\beta + \frac{1}{\gamma + \dots}},$$

par la notation

$$(\alpha, \beta, \gamma, \dots).$$

D'abord observons que nous n'aurons à considérer que des fractions continues dont tous les termes seront des nombres entiers, à l'exception bien entendu du dernier, dans le cas où le développement n'est pas poussé jusqu'au bout, et où ce dernier terme, considéré comme un quotient complet, peut avoir une valeur quelconque. Les fractions continues dont la considération est la plus importante dans les recherches sur les nombres sont celles dont tous les termes, excepté le premier, qui peut aussi être nul, ont des valeurs positives. Une quantité irrationnelle positive ω peut s'exprimer d'une seule manière par une fraction continue de cette espèce; et l'expression de ω sous cette forme, ou, si ω est négatif, l'expression de sa valeur absolue précédée du signe moins, est ce que nous appellerons le développement normal de ω en fraction continue.

Le problème que nous devons traiter d'abord est celui-ci: d'une fraction continue de la forme

$$\omega = (\alpha, \beta, \dots, \mu, \nu, p, q, r, \dots, u, v, \dots),$$

¹Traduit de l'allemand par M. Jules Hoüel. Liouville ajoute qu'il joint à la traduction une addition relative au §VII communiquée par l'auteur, et l'extrait d'une lettre de Dirichlet au sujet du §IV.

où les termes ne commencent à être tous positifs qu'à partir de p inclusivement, déduire le développement normal de la quantité irrationnelle ω . Il est aisé de montrer que l'on peut atteindre ce but par une série de transformations n'affectant en rien les termes qui suivent un terme suffisamment éloigné u , et que la différence entre le nombre des nouveaux termes qui se trouvent finalement introduits à la place de $\alpha, \beta, \dots, \nu$ et le nombre des termes primitifs sera paire ou impaire suivant que ω est positif ou négatif.

Pour nous en convaincre, considérons d'abord le cas où ν n'est pas le premier terme. Dans cette hypothèse, on peut remplacer μ, ν et quelques-uns des termes qui les suivent immédiatement, tous les autres restant sans altération, par de nouveaux termes dont le nombre diffère d'un nombre pair du nombre des anciens termes, et qui, à l'exception du premier, lequel peut être nul ou négatif, sont tous positifs. Dans cette transformation partielle, il faut distinguer divers cas, selon que ν a une valeur nulle ou une valeur négative $-n$. Dans le premier cas, les trois termes $\mu, 0, p$ doivent être remplacés par le terme unique $\mu + p$. Le second cas se subdivise en trois autres, suivant que l'on a

$$n > 1, \quad n = 1, p > 1, \quad n = 1, p = 1.$$

Dans ces trois cas, on se servira respectivement des trois équations suivantes, qu'il est facile de vérifier:

$$\begin{aligned} (\mu, -n, p, q, \dots) &= (\mu - 1, 1, n - 2, 1, p - 1, q, \dots), \\ (\mu, -1, p, q, \dots) &= (\mu - 2, 1, p - 2, q, \dots), \\ (\mu, -1, 1, q, r, s, \dots) &= (\mu - q - 2, 1, r - 1, s, \dots). \end{aligned}$$

On voit qu'une telle transformation partielle fait varier, suivant le cas, le nombre des termes de $2, 0, -2$ unités; et il est à peine besoin d'avertir que lorsqu'une des différences

$$n - 2, \quad p - 1, \quad p - 2, \quad r - 1,$$

qui, d'après nos suppositions, ne sauraient être négatives, se réduit à zéro, il faut remplacer le terme nul et les deux termes positifs qui le précèdent et le suivent immédiatement par un seul terme égal à la somme de ces deux termes.²

Par un emploi répété de ce procédé, on parvient à rendre positifs tous les termes, à partir du second inclusivement. Si alors le premier terme n'est pas négatif, l'opération est terminée. Si au contraire le premier terme a une valeur négative $-a$, la fraction continue étant de la forme

$$\omega = (-a, b, c, d, \dots),$$

on remplacera celle-ci, suivant que l'on aura $b > 1$ ou $b = 1$, par la première ou la seconde des deux expressions

$$\omega = -(a - 1, 1, b - 1, c, \dots), \quad \omega = -(a - 1, c + 1, d, \dots),$$

de sorte que le résultat sera encore ramené à l'énoncé donné ci-dessus.

§II.

1. Si, entre deux quantités ω, Ω et les nombres entiers $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, dont le premier n'est pas nul, on a les relations

$$\omega = \frac{\gamma + \delta\Omega}{\alpha + \beta\Omega}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

²Lagrange avait déjà remarqué que l'on peut débarrasser une fraction continue de ses termes négatifs; mais l'équation qu'il donne pour remplir cet objet, laquelle n'est autre chose que la première de nos trois équations, n'est pas suffisante, parce que, dans le cas $n = 1$, elle introduit un nouveau terme négatif, et si l'on veut le faire disparaître en appliquant de nouveau la même opération, on retombe sur la fraction continue proposée.

on peut toujours former une équation telle que

$$\omega = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega),$$

le premier et le dernier des nombres entiers $\lambda, m, \dots, r, \sigma$ pouvant seuls être nuls ou négatifs, tandis que les intermédiaires, quand ils ne manquent pas tout à fait, sont positifs et en nombre pair.

Comme on peut, d'après la forme que nous avons supposée aux deux équations, changer simultanément tous les signes de $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, il est permis de supposer α positif. Si l'on a maintenant $\alpha = 1$, il en résulte immédiatement

$$\omega = \frac{\gamma + (\beta\gamma + 1)\Omega}{1 + \beta\Omega} = (\gamma, \beta, \Omega).$$

Si $\alpha > 1$, changeons, par la méthode ordinaire, γ/α en fraction continue, en faisant les divisions de manière à avoir toujours des restes positifs. On obtiendra ainsi la fraction continue

$$\frac{\gamma}{\alpha} = (\lambda, m, \dots, r),$$

où le terme λ est le seul qui puisse être nul ou négatif, et où le nombre des termes $m, \dots, r$ peut être supposé pair; car le terme r , pour lequel on a d'abord obtenu une valeur plus grande que l'unité, peut, s'il est nécessaire, se décomposer en $(r - 1, 1)$. Les réduites successives de cette fraction continue, étant irréductibles et ayant des dénominateurs positifs, la dernière de ces réduites aura non seulement la même valeur, mais aussi les mêmes termes que γ/α . Comme on a de plus, par une propriété connue,

$$\alpha\varphi - \gamma f = 1,$$

il vient, en comparant cette relation avec celle qui a lieu entre $\alpha, \beta, \gamma, \delta$,

$$\beta = \alpha\sigma + f, \quad \delta = \gamma\sigma + \varphi,$$

σ étant un nombre entier. La fraction δ/β peut donc, au moyen du nouveau terme σ , être introduite dans la série des réduites, et l'on a

$$\omega = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega).$$

2. Il faut encore, pour ce qui va suivre, examiner de plus près le cas particulier où $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont tous positifs, et satisfont en même temps aux conditions

$$\gamma \geq \alpha, \quad \delta > \gamma.$$

Il est facile de voir que λ et σ sont alors positifs. Si $\alpha = 1$, cela résulte immédiatement de notre hypothèse, puisque, dans ce cas, $\lambda = \gamma$, $\sigma = \beta$. Si, au contraire, $\alpha > 1$, il est au moins évident que λ , qui est égal au nombre entier immédiatement inférieur à γ/α , doit être positif. On peut s'assurer de même que σ est positif; car, de ce que $\delta = \gamma\sigma + \varphi$, il en résulterait, si l'on supposait $\sigma = 0$, que $\delta = \varphi < \gamma$, et si l'on supposait σ négatif, δ serait aussi négatif. Désignons, pour plus d'uniformité, par l, s les nombres positifs λ, σ ; on aura, dans le cas particulier que nous considérons,

$$\frac{\gamma}{\alpha} = (l, m, \dots, r), \quad \frac{\delta}{\beta} = (l, m, \dots, r, s), \quad \omega = (l, m, \dots, r, s, \Omega),$$

les termes $l, m, \dots, r, s$ étant tous positifs et en nombre pair.

§III.

Passons maintenant à l'objet principal de ce Mémoire, et remarquons d'abord que toutes les formes quadratiques

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = (a, b, c),$$

dont nous nous occuperons, auront le même déterminant positif

$$D = b^2 - ac;$$

nous en avertissons ici une fois pour toutes. Le nombre entier et positif D est arbitraire, avec cette seule restriction qu'il ne peut être égal à un carré. Les coefficients extrêmes a, c , étant, en vertu de notre hypothèse, différents de zéro, il est évident que, dès qu'on connaît, outre D , le coefficient moyen et l'un des deux extrêmes, l'autre extrême sera complètement déterminé, et partant la forme elle-même le sera aussi.

A chaque forme (a, b, c) nous ferons correspondre une équation

$$a + 2b\omega + c\omega^2 = 0,$$

formée avec les mêmes coefficients, et dont nous représenterons toujours les racines sous la forme

$$\omega = \frac{-b \mp \sqrt{D}}{c},$$

de telle sorte que le troisième coefficient c non altéré forme le dénominateur. Les deux valeurs de ω , qui correspondent au signe supérieur et au signe inférieur, seront désignées, pour les distinguer, par les noms respectifs de première et de seconde racine appartenant à la forme (a, b, c) . On voit aisément qu'une forme est complètement déterminée lorsqu'on connaît son déterminant et l'une des racines qui lui appartiennent. Car si une même quantité appartient à la fois, soit comme première racine, soit comme seconde racine, à deux formes (a, b, c) , (A, B, C) , on aura l'égalité

$$\frac{-b \mp \sqrt{D}}{c} = \frac{-B \mp \sqrt{D}}{C},$$

dans laquelle il faut prendre ensemble, soit les signes supérieurs, soit les signes inférieurs. Il en résulte immédiatement, à cause de l'irrationalité de $\sqrt{D}$, $B = b$, $C = c$; donc les deux formes sont identiques.

Lorsque nous dirons que deux formes

$$ax^2 + 2bxy + cy^2, \quad AX^2 + 2BXY + CY^2,$$

sont équivalentes, nous entendrons toujours qu'il s'agit de l'équivalence propre, de sorte que cette supposition implique l'existence d'une substitution

$$x = \alpha X + \beta Y, \quad y = \gamma X + \delta Y,$$

que nous désignerons par $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ et dont les coefficients satisfont à la condition

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

et par laquelle la première forme se change en la seconde. Nous excluons tout à fait les substitutions de déterminant -1 .

1. Entre les racines correspondantes, ou de même nom, ω, Ω , appartenant aux formes équivalentes, et les coefficients de la substitution, on a toujours la relation

$$\omega = \frac{\gamma + \delta\Omega}{\alpha + \beta\Omega}.$$

Mettons cette équation sous la forme

$$\Omega = \frac{\gamma - \alpha\omega}{\beta\omega - \delta};$$

remplaçons ω par sa valeur et faisons disparaître l'irrationalité du dénominateur. Le second membre deviendra

$$\frac{-M \mp \sqrt{D}}{N},$$

en posant

$$M = a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta, \quad N = a\beta^2 + 2b\beta\delta + c\delta^2.$$

Or les expressions de M et de N coïncident avec celles que l'on obtient pour B et C lorsqu'on applique la substitution à la première des formes; notre assertion est donc démontrée.

2. Si l'équation précédente a lieu pour un couple de racines correspondantes appartenant aux formes (a, b, c) , (A, B, C) , et que les nombres entiers $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ satisfassent en même temps à la condition $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, les deux formes sont équivalentes, et la première se change dans la seconde par la substitution indiquée. D'après l'hypothèse, on trouve sans nouveau calcul

$$\frac{-B \mp \sqrt{D}}{C} = \frac{-M \mp \sqrt{D}}{N},$$

où l'on doit prendre ensemble, soit les signes supérieurs, soit les signes inférieurs. On a par conséquent $B = M$, $C = N$.

3. Nous aurons souvent à considérer, dans ce qui suit, des formes contiguës, c'est-à-dire des formes liées entre elles comme les formes

$$(a, b, a'), \quad (a', b', a''),$$

de telle sorte que le dernier coefficient de l'une soit égal au premier coefficient de l'autre, tandis que leurs coefficients moyens b, b' satisfont à la condition

$$b + b' \equiv 0 \pmod{a'}.$$

De pareilles formes sont toujours équivalentes. Car si l'on applique à la première la substitution

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \delta \end{pmatrix},$$

qui remplit la condition ci-dessus, on obtient une nouvelle forme dont le premier coefficient est a' , tandis que le second, $-b - a'\delta$, devient égal au coefficient donné b' , si l'on pose

$$\delta = -\frac{b + b'}{a'}.$$

Pour ces deux formes, l'équation entre les racines correspondantes devient

$$\omega = \delta - \frac{1}{\omega'}, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega - \delta}.$$

§IV.

Si les deux racines

$$\frac{-b - \sqrt{D}}{c}, \quad \frac{-b + \sqrt{D}}{c}$$

qui appartiennent à la forme (a, b, c) ont leurs valeurs absolues, la première supérieure, la seconde inférieure à l'unité, et que de plus ces racines soient de signe contraire, la forme est dite alors une forme réduite. En vertu de la première condition on a $b > 0$, et en vertu de la seconde $b < \sqrt{D}$. Le produit $-ac = D - b^2$ est donc positif, et les coefficients extrêmes a, c sont de signe contraire. Il est évident en même temps que la première racine est de même signe que a et de signe contraire à c .

Si la forme (a, b, c) est une forme réduite, il en est de même aussi de la forme (c, b, a) ; cela résulte de ce que chaque racine de l'une des formes a pour valeur l'inverse de la racine non correspondante appartenant à l'autre forme.

Pour un déterminant donné D , il n'existe qu'un nombre fini de formes réduites, qui s'obtiennent toutes en cherchant pour chaque valeur de $b < \sqrt{D}$ tous les diviseurs c , positifs ou négatifs, de $D - b^2$, dont les valeurs absolues soient comprises entre $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$; puis en déterminant, pour chaque combinaison b, c ainsi obtenue, le premier coefficient a par la formule

$$a = -\frac{D - b^2}{c}.$$

Supposons que (a, b, a') soit une forme réduite donnée, et cherchons si, parmi les formes (a', b', a'') contiguës à celle-là par la dernière partie, et dont les coefficients moyens sont déterminés par la congruence $b + b' \equiv 0 \pmod{a'}$, il se trouve une ou plusieurs formes réduites. Si (a', b', a'') est une forme réduite, la première racine ω' de cette forme doit être de signe contraire à la première racine ω de (a, b, a') . Par conséquent, dans l'équation

$$\omega' = -\frac{1}{\omega - \delta},$$

ω étant pris avec sa première valeur, il faut choisir le nombre entier arbitraire δ de telle sorte que ω' soit numériquement plus grand que l'unité, et de signe contraire à ω . Cette condition revient à exiger que $\omega - \delta$ soit numériquement moindre que l'unité et de même signe que ω ; elle peut évidemment être satisfaite dans tous les cas, et ne peut l'être que d'une seule manière, en prenant δ égal au plus grand nombre entier contenu dans la valeur numérique de ω , et lui donnant le signe de ω .

Pour obtenir commodément le coefficient moyen b' de la forme réduite (a', b', a'') , posons

$$\omega - \delta = \sigma.$$

Alors σ sera numériquement moindre que l'unité et de même signe que ω . Remplaçons δ par $\omega - \sigma$ dans $b' = -b - a'\delta$ et substituons en même temps à ω sa valeur; on a ainsi

$$b' = \sqrt{D} + a'\sigma.$$

De cette équation et de ce que σ est de signe contraire à a' , il résulte que b' est compris entre $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} + a'$, en prenant le signe selon que a' est positif ou négatif. Au moyen de cette condition, jointe à la congruence

$$b' \equiv -b \pmod{a'},$$

on déterminera facilement et sans ambiguïté la valeur de b' . Par un raisonnement semblable on démontre qu'il existe une forme réduite, et une seule, contiguë par la première partie à la forme donnée.³

³Voir plus bas l'extrait d'une lettre de M. Dirichlet à M. Liouville, qui remplace et complète ces derniers alinéas.

§V.

Étant donnée une forme réduite g_0 , calculons la forme g_1 contiguë à g_0 par la dernière partie; calculons de même la forme g_2 contiguë à g_1 , et ainsi de suite. Effectuons un calcul semblable de l'autre côté, et désignons par g_{-1} la forme contiguë à la proposée par la première partie. On obtient ainsi la série suivante de formes équivalentes,

$$\dots, g_{-2}, g_{-1}, g_0, g_1, g_2, \dots,$$

indéfinie dans les deux sens. Le nombre de formes réduites qui appartiennent à un déterminant donné étant fini, il en résulte que les formes contenues dans cette série ne sont pas toutes différentes entre elles; et en même temps que ces formes, ayant leurs premiers coefficients alternativement positifs et négatifs, deux d'entre elles ne peuvent être identiques que si la différence de leurs indices est paire.

D'autre part, d'après la manière dont notre série a été formée, chaque terme détermine complètement le précédent et le suivant; d'où il suit que, si deux formes sont identiques, il en est de même de deux autres formes quelconques respectivement équidistantes des premières dans le même sens. Chaque forme se reproduisant donc des deux côtés, soit g_{2n} la première des formes venant à la suite de g_0 qui soit identique avec g_0 . Alors les formes

$$g_0, g_1, g_2, \dots, g_{2n-1}$$

seront toutes différentes entre elles. Les $2n$ formes considérées composent ainsi une période qui se répète à l'infini dans les deux sens, de sorte que deux formes g_μ, g_ν sont ou ne sont pas identiques selon que leurs indices satisfont ou ne satisfont pas à la congruence

$$\mu \equiv \nu \pmod{2n}.$$

Puisque, d'après le §III, une forme g_ν et les racines ω_ν appartenant à cette forme se déterminent réciproquement, la condition nécessaire et suffisante pour l'égalité de deux racines correspondantes ω_μ, ω_ν est donnée aussi par cette congruence. Désignons de plus par δ_ν le plus grand nombre entier contenu dans la valeur absolue de la première racine ω_ν , et pris avec le signe de ω_ν ; on aura entre les racines correspondantes $\omega_\nu, \omega_{\nu+1}$ l'équation

$$\omega_\nu = \delta_\nu - \frac{1}{\omega_{\nu+1}}.$$

La congruence $\mu \equiv \nu \pmod{2n}$ entraînera l'égalité $\delta_\mu = \delta_\nu$; mais la réciproque ne s'ensuit pas.

Comme on peut attribuer indifféremment l'indice zéro à un terme quelconque de la série, nous conviendrons que les premiers coefficients des formes d'indices pairs seront positifs. D'après cette convention, le signe de chaque première racine ω_ν et celui de la valeur correspondante δ_ν seront celui de $(-1)^\nu$, tandis que la seconde racine aura le signe contraire. Nous désignerons enfin par k_ν la valeur absolue de δ_ν , de sorte que

$$\delta_\nu = (-1)^\nu k_\nu,$$

et l'on aura encore $k_\mu = k_\nu$ lorsque μ et ν sont congrus suivant le module $2n$.

On obtient ainsi le développement normal en fraction continue périodique

$$\omega_\nu = (-1)^\nu (k_\nu, k_{\nu+1}, \dots, k_{\nu+2n-1}, k_\nu, k_{\nu+1}, \dots).$$

Pareillement, de l'équation pour la seconde racine, on peut tirer la valeur inverse de celle-ci; la période qui se présente alors s'obtient en renversant l'ordre des termes de la période qui correspond au développement de la première racine. Il est encore à remarquer que, pour la série

des nombres dont k_ν est le terme général, une période de $2n$ termes est la plus courte période d'un nombre pair de termes dont la répétition puisse produire cette série.

Observons enfin que la totalité des formes réduites appartenant à un déterminant donné peut toujours se partager en périodes comme celles que nous avons considérées. Après avoir calculé, en partant d'une certaine forme réduite, la période dont cette forme fait partie, si cette période ne contient pas toutes les formes réduites, on procède de la même manière en partant d'une des formes restantes, jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les formes réduites.

§VI.

Abordons maintenant le problème qui consiste à décider si deux formes données sont ou ne sont pas équivalentes. Comme on peut aisément, de chaque forme, déduire une forme réduite qui lui soit équivalente, et que d'ailleurs les formes qui appartiennent à la même période sont toujours équivalentes, il ne reste plus qu'à rechercher si des formes appartenant à des périodes différentes peuvent être équivalentes.

Dans cette recherche, les deux formes que l'on doit comparer peuvent être choisies arbitrairement parmi celles de leurs périodes respectives. Nous supposons en conséquence que les premiers coefficients des deux formes

$$g_0 = (a, b, c), \quad G_0 = (A, B, C)$$

sont positifs; nous attribuerons à chacune d'elles, dans sa période, l'indice zéro; nous conserverons pour la période de la première toutes les notations du §V et nous emploierons pour celle de la seconde les lettres capitales correspondantes. Ainsi les premières racines appartenant à nos deux formes seront représentées par les fractions continues normales

$$\omega_0 = (k_0, k_1, k_2, \dots), \quad \Omega_0 = (K_0, K_1, K_2, \dots).$$

Si l'on suppose maintenant que les deux formes soient équivalentes, et que la première se change en la seconde par la substitution $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$, on aura

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad \omega_0 = \frac{\gamma + \delta\Omega_0}{\alpha + \beta\Omega_0}.$$

Il est aisé de voir que α ne peut pas être nul; car on aurait alors $\gamma = \pm 1$, et par suite $A = c$, ce qui est contraire à l'hypothèse faite sur les signes des coefficients. Nous avons donc, d'après le §II, une équation de la forme

$$\omega_0 = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, \Omega_0) = (\lambda, m, \dots, r, \sigma, K_0, K_1, \dots, K_\nu, \dots),$$

les termes $\lambda, m, \dots, r, \sigma$ étant en nombre pair $2g$. Si l'on ramène maintenant la fraction continue à la forme normale, alors, puisque ω_0 est positif, le nombre des termes qui précèdent un terme K_ν , à partir duquel la fraction ne subit plus aucun changement, variera d'un nombre pair $2h$. Après la transformation, la fraction continue doit être identique avec celle qui représente ω_0 . On a donc, pour toute valeur de l'indice ν supérieure à une certaine limite,

$$K_\nu = k_{2g+2h+\nu}.$$

Écrivons $2Ni + \nu$ au lieu de ν , $2Ni$ désignant un multiple suffisamment grand de la période de la série K . En réduisant l'indice de k suivant le module $2n$, on obtient

$$K_\nu = k_{2m+\nu},$$

d'où

$$\Omega_0 = \omega_{2m}, \quad G_0 = g_{2m}.$$

La seconde forme est donc contenue dans la période appartenant à la première; des formes appartenant à des périodes différentes ne peuvent être équivalentes.

§VII.

Après avoir donné une démonstration simple de la proposition la plus difficile de la théorie des formes du second degré de déterminant positif, il nous reste à indiquer en quelques mots les modifications que doit subir le reste de la théorie, conformément à notre mode de démonstration, dans les points qui s'appuient, soit sur la proposition elle-même, soit sur les principes qui servent à l'établir.

Comme les opérations par lesquelles on reconnaît l'équivalence de deux formes fournissent toujours une première substitution au moyen de laquelle l'une des formes se change en l'autre, il ne reste plus que ce problème à résoudre: connaissant une transformation d'une forme en une autre, en déduire toutes les autres transformations qui remplissent le même objet. Ce problème se ramène à l'expression de toutes les transformations d'une forme en elle-même. On peut supposer en outre que les coefficients de la forme n'ont pas de diviseur commun; car toute substitution par laquelle une forme se transforme en elle-même opère de la même manière sur la forme que l'on obtient par la suppression du diviseur commun, et réciproquement.

Soit donc (a, b, c) une forme dont les coefficients n'ont pas de diviseur commun; le plus grand diviseur commun de $a, 2b, c$ aura une valeur numérique égale à 1 ou à 2, et que nous désignerons par σ . Cela posé, on démontre que toutes les substitutions par lesquelles une forme se transforme en elle-même s'obtiennent au moyen des équations

$$\alpha = \frac{t - bu}{\sigma}, \quad \beta = -\frac{cu}{\sigma}, \quad \gamma = \frac{au}{\sigma}, \quad \delta = \frac{t + bu}{\sigma},$$

où l'on mettra pour t, u tous les nombres entiers qui satisfont simultanément à la relation

$$t^2 - Du^2 = \sigma^2.$$

La solution complète de cette équation indéterminée peut se déduire facilement de la solution exprimée par les plus petits nombres entiers et positifs.

Pour une forme réduite on peut résoudre directement le problème de la transformation. Supposons a positif et bornons-nous aux substitutions dont tous les coefficients $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont positifs. Soit

$$\omega = (k_0, k_1, \dots, k_{2n-1}, k_0, k_1, \dots)$$

le développement normal en fraction continue périodique de la première racine appartenant à la forme (a, b, c) , et désignons par $\gamma/\alpha, \delta/\beta$ deux réduites consécutives, dont la seconde corresponde au dernier terme k_{2n-1} d'une période. On a alors

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad \omega = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}.$$

Réciproquement, toutes les substitutions positives de l'espèce dont nous parlons peuvent s'obtenir de cette manière. L'équation

$$\beta\omega^2 + (\alpha - \delta)\omega - \gamma = 0$$

montre, par les signes des valeurs du premier membre pour $\omega = 1$ et $\omega = -1$, que

$$\gamma - \alpha > \beta - \delta, \quad \delta - \gamma > \alpha - \beta,$$

et l'on en déduit

$$\beta \leq \delta, \quad \gamma \geq \alpha.$$

Toutes les suppositions du §II se trouvent donc réalisées; les coefficients proviennent de réduites consécutives prises à la fin d'une période. Les plus petites valeurs positives des coefficients d'une substitution correspondent à la fin de la première période, et elles se relient aux plus petites valeurs positives de t, u par

$$t = \frac{\sigma}{2}(\delta + \alpha), \quad u = \frac{\sigma}{2b}(\delta - \alpha).$$

Addition à ce mémoire; par l'auteur.

Pour que le lecteur soit dispensé de recourir aux écrits cités dans la note relative au §VII, nous allons démontrer en peu de mots les formules rappelées au point auquel se rapporte cette note. Les conditions nécessaires et suffisantes pour que la substitution

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

change la forme (a, b, c) en elle-même sont évidemment exprimées par les équations

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad a(\alpha^2 - 1) + 2b\alpha\gamma + c\gamma^2 = 0, \quad a\alpha\beta + 2b\beta\gamma + c\gamma\delta = 0,$$

dont la troisième a été simplifiée en ce qu'on y a remplacé $\alpha\delta$ par $\beta\gamma + 1$. En ajoutant les deux dernières après les avoir multipliées par δ et $-\gamma$, et ensuite après les avoir multipliées par $-\beta$ et α , on obtient le système équivalent

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1, \quad a(\alpha - \delta) + 2b\gamma = 0, \quad a\beta + c\gamma = 0.$$

Comme a n'est pas nul, si nous posons $\gamma = a\psi$, la quantité rationnelle ψ sera complètement déterminée par γ , et les deux dernières égalités pourront être remplacées par

$$\delta - \alpha = 2b\psi, \quad \beta = -c\psi, \quad \gamma = a\psi.$$

Or $\delta - \alpha, \beta, \gamma$ étant des entiers, et le plus grand diviseur commun de $a, 2b, c$ ayant été désigné par σ , ψ sera nécessairement de la forme u/σ , où u est un entier, et nous aurons

$$\delta - \alpha = \frac{2bu}{\sigma}, \quad \beta = -\frac{cu}{\sigma}, \quad \gamma = \frac{au}{\sigma}.$$

Si maintenant, dans l'équation

$$(\delta + \alpha)^2 = (\delta - \alpha)^2 + 4\alpha\delta = (\delta - \alpha)^2 + 4\beta\gamma + 4,$$

nous substituons ces expressions et multiplions ensuite par σ^2 , il viendra

$$[\sigma(\delta + \alpha)]^2 = 4[(b^2 - ac)u^2 + \sigma^2] = 4(Du^2 + \sigma^2).$$

D'où nous concluons que $\sigma(\delta + \alpha)$ est pair. En posant donc

$$\sigma(\delta + \alpha) = 2t,$$

t étant un entier, la dernière équation prendra la forme

$$t^2 - Du^2 = \sigma^2,$$

et nos entiers $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ se trouveront exprimés par les formules

$$\alpha = \frac{t - bu}{\sigma}, \quad \beta = -\frac{cu}{\sigma}, \quad \gamma = \frac{au}{\sigma}, \quad \delta = \frac{t + bu}{\sigma}.$$

Réciproquement, toute solution entière (t, u) de cette équation donne des valeurs entières pour $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ et ces valeurs satisfont aux équations qui expriment les conditions suffisantes pour que la substitution formée au moyen de ces coefficients change la forme (a, b, c) en elle-même. Le premier point est évident lorsque $\sigma = 1$; pour $\sigma = 2$, il se prouve en observant que D et b étant impairs dans ce cas, t et u seront évidemment tous deux pairs ou tous deux impairs. La seconde assertion se vérifie par substitution directe. (Toul, 14 août 1857.)

Extrait d'une lettre de M. Dirichlet à M. Liouville.

En jetant les yeux sur le Mémoire que M. Hoüel a traduit récemment, je me suis aperçu qu'on pourrait le rendre plus complet, sans l'allonger, en profitant d'une remarque que j'ai eu occasion de faire dans mon cours. Les deux derniers alinéas du §IV sont à remplacer par ce qui suit.

Pour déterminer le coefficient b' , on remarquera que la valeur réciproque de la première des racines appartenant à la forme (a', b', a'') devant être une quantité σ numériquement inférieure à l'unité et de même signe que a' , on aura

$$\sigma = \frac{-b' + \sqrt{D}}{a'}, \quad b' = \sqrt{D} - a'\sigma.$$

C'est-à-dire que b' se trouve compris entre $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} - (a')$, (a') désignant la valeur absolue de a' . Cette condition, jointe à la congruence

$$b' \equiv -b \pmod{a'},$$

sert à déterminer b' sans ambiguïté et d'une manière facile.

On prouve d'une manière toute semblable qu'il existe toujours une réduite unique contiguë à la proposée vers la gauche, et cela résulte aussi du cas précédent au moyen de la remarque faite plus haut.

Nous terminerons ce paragraphe en faisant voir qu'on peut toujours obtenir une forme réduite équivalente à une forme quelconque donnée (a, b, a') . Pour cela on formera la suite de formes

$$(a, b, a'), \quad (a', b', a''), \quad (a'', b'', a'''), \dots,$$

dont chacune se déduit de celle qui la précède par le procédé indiqué ci-dessus. Il est facile de s'assurer que les formes ainsi obtenues finiront par être toutes des réduites, et que cela aura lieu au plus tard lorsqu'on sera arrivé à une forme dont le premier coefficient ne surpasse pas numériquement le troisième, circonstance qui ne pourra manquer de se présenter, les entiers positifs

$$(a), (a'), (a''), \dots$$

ne pouvant aller indéfiniment en décroissant.

Il s'agit donc de prouver qu'une forme telle que

$$(A, B, C),$$

où $(A) \leq (C)$ et où (B) est compris entre $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} - (A)$, est une forme réduite. En vertu de la dernière condition, on a

$$B = \sqrt{D} - A\sigma, \quad \sigma = \frac{-B + \sqrt{D}}{A}, \quad \frac{1}{\sigma} = \frac{-B - \sqrt{D}}{C},$$

la quantité σ étant numériquement inférieure à l'unité et de même signe que A . Il résulte des deux dernières équations et de la condition $(A) \leq (C)$ que les racines

$$\frac{-B - \sqrt{D}}{C}, \quad \frac{-B + \sqrt{D}}{C},$$

qui appartiennent à notre forme, sont, quant à leurs valeurs absolues, la première supérieure et la seconde inférieure à l'unité. La première racine étant ainsi numériquement supérieure à la seconde, B sera nécessairement positif; et l'on conclut ensuite de l'avant-dernière des équations ci-dessus, dans laquelle σ et A ont le même signe, que $B < \sqrt{D}$. D'après leurs expressions, ces racines ont donc des signes opposés. C. Q. F. D.